투구 제구 성공 확률 예측 AI 온라인 해커톤

# LG Aimers 9기 Phase 3

## 데이터를 읽는 방식으로 만든 제구 예측 파이프라인


| | |
|---|---|
| 팀 명 | 핀-포인트 |
| 발 표 자 | 안석현, 김도현 |
| 소 속 | 단국대학교 |


LG Aimers | DKU 단국대학교 DANKOOK UNIVERSITY | CSOS Lab Computer Security & Operating System Lab

# 목차


01 **대회와 데이터**
과제 · 지표 · 입력 컬럼

02 **전략 설계**
점수의 천장과 판정 기준

03 **야구 도메인**
가설 14가지 판정 · 채택 축 상세

04 **모델과 앙상블**
모델 4종 · 결합 · 보정

05 **실험과 리더보드**
고친 것 · 리더보드 · 점수 분해

06 **결론**
정리와 남은 과제

# 01

# 대회와 데이터

과제 정의 · 평가 지표 · 입력 48컬럼

# 대회와 과제

**[표 1].** 대회 개요와 과제 정의

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **대회** | LG Aimers 9기 투구 제구 성공 확률 예측 AI 온라인 해커톤 |
| **예측 대상** | control_success 포수가 요구한 위치에 갔는가 (1 / 0) |
| **입력** | 투구 직전 시점의 48개 컬럼 |
| **출력** | 성공 확률 하나. 분류 라벨이 아닌 0 ~ 1 실수 |
| **평가 지표** | Score = max(0, 100000 × (1 − Brier / r(1−r))) |
| **예측 원칙** | 각 행 독립 예측. 평가셋 안의 다른 행 참조 불가 |
| **팀** | 핀-포인트 안석현, 김도현 (단국대학교) |
| **성적** | Private 1183.64482 · 45개 선발팀 중 18위 |

- 스트라이크 여부가 아니라 포수 미트가 있던 자리에 갔는가를 맞히는 문제

# 평가 지표 해석

$$\text{Score} = 100000 \times \left(1 - \frac{\text{내 손해}}{\text{기준 손해}}\right)$$

기준 손해 = 모든 투구에 리그 평균 48.6% 만 답했을 때의 손해

### 01 분류가 아닌 확률 문제

성공이냐 실패냐를 맞히는 게 아니라 몇 퍼센트인지를 맞히는 문제.
정확도를 올리는 최적화와 목표가 다릅니다.

### 02 리그 평균이 0점 기준

모든 투구에 48.6% 만 답하면 0점.
행마다 다르게 말해야 비로소 점수가 납니다.

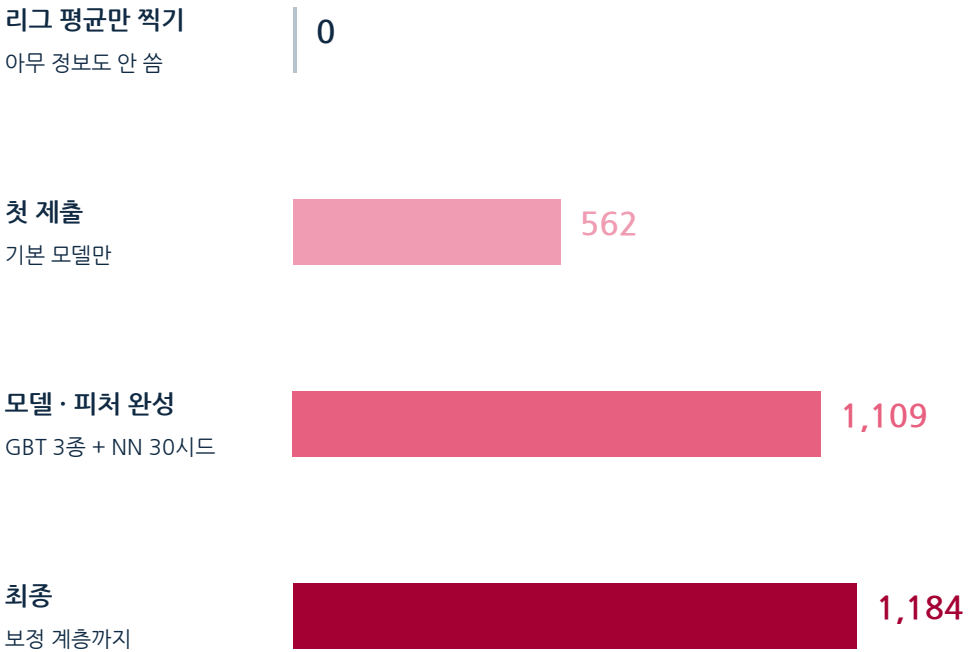
### 03 과신의 대가는 제곱

손해가 빗나간 거리의 제곱이라, 확실하지도 않은데
확률을 0 이나 1 쪽으로 밀면 틀렸을 때 크게 잃습니다.

### 04 평균 보정만으로도 상승

그래서 실험 판정은 반드시 평균을 보정한 뒤에 했습니다.
보정 전 수치는 전부 착시로 봤습니다.

**점수 진행 경과**

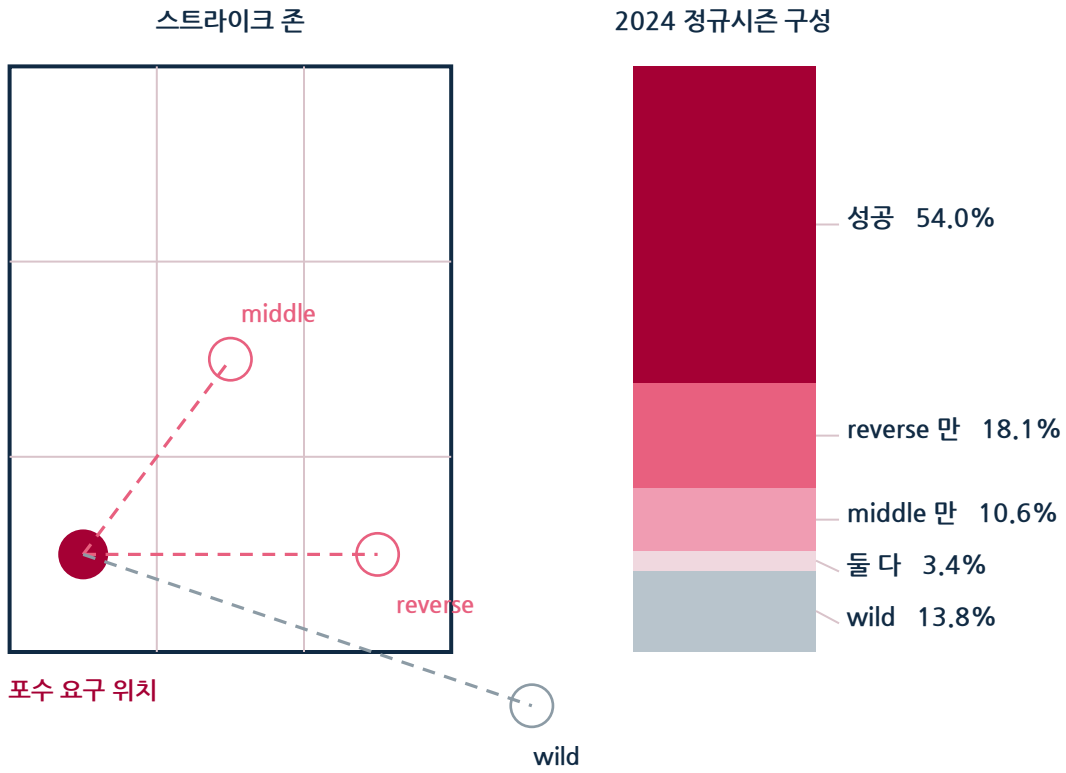



**구간별 상승폭**

| | |
|---|---|
| 기본 모델 구축 | +562 |
| 피처 · 앙상블 | +547 |
| 보정 계층 | +74.76 |

**[그림 1].** 평가 지표에 대한 우리 팀의 해석과 현재 위치

# 제구 실패의 네 가지 유형




둘 다 = 반대 방향과 한가운데가 한 공에서 동시에, wild = 존을 크게 벗어난 투구

**[그림 2].** 포수 요구 위치 기준의 실패 유형과 2024 정규시즌 구성 비중

### 이 분해가 중요한 이유

**한 종류가 아닌 실패**

반대로 빠지는 투수와 가운데로 몰리는 투수는 다른 문제로 봤습니다.

**투수마다 다른 붕괴 방식**

같은 성공률 50% 라도 다음 공의 위험은 다르다고 봤습니다.

**명세에 없던 유형**

wild 13.8% 는 잔차로 역산했고 그중 83.1% 가 볼이었습니다.

**여기서 나온 피처**

네 실패율을 함께 넣는 prate4 는 정규시즌 +8.19.

# 데이터와 입력 48컬럼

**[표 2].** 입력 컬럼의 구성과 학습 사용 여부. ○ 학습 피처로 사용, ✕ 사용하지 않음

| 컬럼 그룹 | 내용 | 수 | 사용 |
|---|---|---|---|
| **식별 · 경기** | row_id, season, game_month, dayofweek, inning, top_bottom, game_type | 7 | row_id 만 ✕ |
| **카운트 · 점수** | balls / strikes / outs_before, 득점 4종, 점수차 2종 | 8 | ○ |
| **주자 · 중요도** | runner 3종, num_runners_on, base_state, 승리기대확률 2종, li | 8 | ○ |
| **선수 · 팀** | pitcher_id, batter_id, 좌우 2종, 소속 팀 2종 | 6 | ○ |
| **과거 이력 asof** | 투수 통산 6종, 직전 1 · 3 · 5경기 6종, 타자 3종 | 15 | ○ |
| **구종 이력** | pitchmix_n, 속구 / 변화구 / 체인지업 사용 비율 | 4 | ✕ |
| **보조 파일** | trackman_history 투구 추적 로그 | 30 | ✕ |

- train 1,475,092행 (2019~2024) · test 245,789행 (2025, 정답 비공개) · trackman 1,793,078행
- 구종 이력 4종과 trackman 30컬럼은 링크해 만든 피처가 전부 점수를 떨어뜨려 배포에 넣지 않음

# 02

# 전략 설계

점수의 천장 · 리그 변화 · 판정 기준

# 접근 원칙 세 가지

## 01

### 점수의 정체부터 분해

보정이 문제인지 판별력이 문제인지
먼저 재고 방향을 정했습니다.

## 02

### 평균 보정 후에만 판정

Brier 는 평균만 맞춰도 오릅니다.
보정 전 수치는 전부 버렸습니다.

## 03

### 없는 값을 복원하는 축만

있는 값의 재조합은 13연속 음성.
복원 계열만 살아남았습니다.

**이 세 규칙을 지킨 결과, 리더보드 1108.88 이후의 상승분 +74.76 은 전부 보정과 복원에서 나왔고**
**GBT 3종과 NN 30시드는 그 기간 한 번도 다시 학습하지 않았습니다.**

**[그림 3].** 실험을 시작하기 전에 정한 세 가지 판단 규칙

# 점수의 천장 진단

**점수를 만드는 두 요소**

| | | |
|---|---|---|
| 확률 눈금의 정확도 | **보정 오차** | 이미 0. 더 짜낼 것 없음 |
| 행별 구분 능력 | **판별력** | 전체의 0.57% 뿐 |

실제 크기로 그리면



← 우리가 다툴 수 있는 범위로 본 구간

**모델을 더 키워도 얻을 것이 거의 없다고 판단했습니다.**
**그래서 데이터에 없는 값을 되살리는 쪽으로 방향을 잡았습니다.**

**[그림 4].** 점수를 만드는 두 요소의 실제 크기와 후보 선별 기준

**후보를 만들기 전에 상한부터 계산**

$$\text{최대 이득} \approx 98{,}861 \times \rho^2$$

ρ = 새 후보와 현재 오차의 상관

| | |
|---|---|
| ρ = 0.005 | 아무리 잘해도 +2.5 |
| ρ = 0.010 | 아무리 잘해도 +9.9 |
| ρ = 0.025 | 아무리 잘해도 +61.8 |

상관 0.005 인 후보에는 시간을 쓰지 않기로 정했습니다.
이 한 줄로 288개 후보를 만들기 전에 걸러냈습니다.

# 2023년 이후 리그 변화

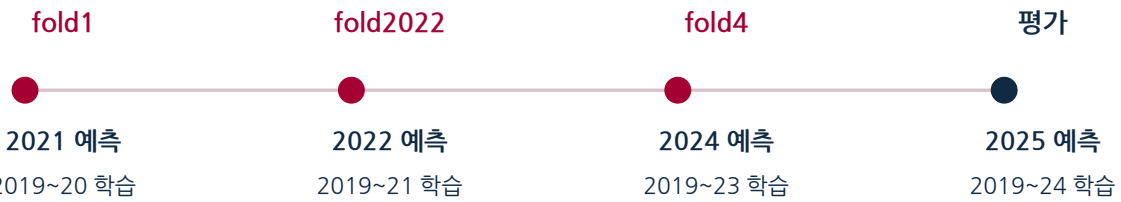
**[표 3].** 2023년을 기점으로 리그가 달라졌다는 근거

| 확인한 것 | 수치 | 무슨 뜻인가 |
|---|---|---|
| **시즌별 성공률** | **2019 .5647 → 2023 .5000 → 2024 .4861** | 해마다 낮아지고 2023 에서 크게 꺾임 |
| **2025 추정** | **.4781** | 평가 시즌은 학습한 어느 해와도 다름 |
| **과거와의 연결 강도** | **2022 +0.1399 → 2023 +0.0040** | 2023 에서 과거와의 연결이 거의 끊김 |
| **2024 를 맞히는 힘** | **2023 모델 425.3 / 2022 모델 −115.5** | 오래된 시즌 모델은 오히려 방해 |
| **2019 · 2020 추가** | **검증은 좋아졌는데 리더보드는 −3.02** | 데이터를 늘렸다가 손해 |

- 스트라이크 존 판정과 리그 환경이 바뀐 뒤로는 옛 시즌 데이터가 도움이 되지 않는다고 판단

# 검증 설계와 채택 판정

## 시간 순서 분할




무작위로 자르면 같은 경기의 공이 학습과 검증에 섞입니다.
시즌 경계로 자르면 과거로 학습해 다음 시즌을 예측하는 실제 조건에 가깝다고 봤습니다.

## 채택 요건 네 관문

**01 평균 보정 후 비교**

Brier 는 평균만 맞춰도 오름. 보정 전 +5.23 이 보정 후 −0.90 이 된 사례

**02 두 시즌 모두 양성**

한 fold 에서만 오르면 기각

**03 위약 12회 대조**

정보만 없앤 대조군과 비교. +15.47 이 위약에서도 +8.98 이라 기각

**04 타 fold 전이 + 오라클**

한 fold 에서 정한 계수를 얼려 다른 fold 에 적용. 상한이 낮으면 만들지 않고 기각

**[그림 5].** 시간 순서 분할 검증과 네 단계 채택 판정

# 03

# 야구 도메인

가설 14가지 판정 · 채택 축 상세

# 가설 검증 채택 7건

**[표 4].** 검증을 통과한 야구 가설 일곱 가지. ○ 채택

| 야구적 근거 | 만든 것 | 판정 | 실측 |
|---|---|---|---|
| **올해 폼 ≠ 커리어 통산** | 올해 성적만 분리 (YTD 역분해) | ○ | fold4 +45.64 |
| **팀 번호에 순서가 없다** | 팀 ID OneHot | ○ | fold4 +33.75 |
| **상황별 성향은 시즌을 넘어 지속** | 투수 × 상황 오프셋 | ○ | +24.34 |
| **오늘 컨디션은 오늘 결과에 남는다** | 등판 내 폼 오프셋 | ○ | +14.97 |
| **등판 길이가 보직을 가른다** | 분모 정수 복원 | ○ | fold4 +8.41 |
| **무너지는 방식이 투수마다 다르다** | 실패 유형 4종 동시 투입 | ○ | 정규시즌 +8.19 |
| **공략 코스는 타자마다 다르다** | 타자 실투 피격률 | ○ | fold4 · GBT3 +7.43 |

- 공통점은 전부 데이터에 없던 값을 되살린 축. 이 가운데 네 축을 다음 장부터 하나씩
- fold4 = 2019~2023 으로 학습해 2024 로 검증한 값

# 가설 검증 기각 7건

**[표 5].** 검증에서 떨어진 야구 가설 일곱 가지. ✕ 기각

| 야구적 근거 | 만든 것 | 판정 | 실측 | 원인 |
|---|---|---|---|---|
| **잘 던지는 구종이 있다** | 투수별 구종 성공률 | ✕ | −75.61 | 타깃 인코딩 누수 |
| **이 타자에게 유독 약하다** | 투수 × 타자 상대 전적 | ✕ | −228.82 | 표본 희소 |
| **구장마다 마운드가 다르다** | 구장 대리 변수 | ✕ | −195 | 매년 배정 변동 |
| **최근 데이터가 더 중요하다** | 최근 시즌 가중 | ✕ | −27 ~ −87 | 분산 손실 |
| **성공률은 단조 증가한다** | 단조 제약 | ✕ | −118.10 | 조건부로는 비단조 |
| **많이 던지면 지친다** | 등판 내 누적 투구 수 | ✕ | +0.00 | 위약 수준 |
| **배합이 흔들리면 제구도** | 구종군 사용 비율 | ✕ | −4.08 | 배합은 시즌 내 안정 |

- 결과 지표는 통했고 행동 지표(구종 선택)는 통하지 않음. 정보가 이미 asof 에 흡수된 것으로 판단

# 야구 도메인 ①  올해 성적만 떼어내기

**주어진 컬럼은 데뷔부터 지금까지의 통산 누적 하나뿐입니다**




통산 누적 = 주어진 컬럼 — **이 부분만 필요**

### 올해분만 분리

올해 투구 수 = 통산 누적 투구 수 − 작년까지 누적 투구 수
올해 성공률 = ( 통산 성공 수 − 작년까지 성공 수 ) ÷ 올해 투구 수

작년까지의 누적은 train 으로 알고 있으니 빼기만 하면 됩니다.
비율에 누적 수를 곱하면 성공 개수가 정수로 복원됩니다. 정수근접률 100%.

YTD = Year To Date, 올해 시즌 시작부터 지금까지를 뜻하는 표기

**[그림 6].** 통산 누적에서 작년까지의 누적을 빼 올해 성적만 남기는 연산

### 야구 관점의 근거

8년차 투수의 통산 제구 성공률 52% 는 커리어 평균일 뿐입니다.
올해 폼이 무너졌는지 구위가 올라왔는지는 그 숫자에 묻힙니다.
누적 표본이 클수록 올해의 변화가 희석되기 때문입니다.

### 만든 것과 실측

| | |
|---|---|
| **투수의 올해 투구 수 · 성공률** | fold4 +45.64 |
| **타자의 올해 상대 투구 수 · 성공률** | fold4 +6.05 |
| **타자가 올해 맞은 실투 비율** | fold4 · GBT3 +7.43 |

**이 축 하나가 리더보드 1054 시점에 +45.64 를 만들었습니다.**
**측정한 학습 피처 축 가운데 가장 컸습니다.**

# 야구 도메인 ②  분모 정수 복원

주어진 것은 비율 하나.  prev1_game_success_rate = 0.6667
분자와 분모가 모두 정수라, 이 비율을 만드는 (투구 수, 성공 수) 는 몇 개 없습니다.

| 후보 k | s = k × 0.6667 | 정수인가 | 다른 비율과 동시 성립 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.000 | ○ | × 실투율과 불일치 |
| 6 | 4.000 | ○ | × 실투율과 불일치 |
| **9** | **6.000** | ○ | **○ 세 비율이 동시 성립** |
| 12 | 8.000 | ○ | × 등판 길이 초과 |

prev1 · prev3 · prev5 의 성공률과 실투율을 연립으로 걸면 후보가 하나로 좁혀집니다.

**[그림 7].** 비율에서 정수 분모를 복원하는 절차 (후보 값은 설명용 예시)

### 등판 길이가 중요한 이유

90구를 던진 선발과 12구를 던진 마무리를 같은 제구로 묶기는 어렵다고 봤습니다.
선발은 타순을 세 번 돌며 배합을 바꾸고, 불펜은 짧게 전력으로 던집니다.
비율만으로는 구분되지 않는데 분모를 복원하면 구분됩니다.

### 만든 것과 실측

| | |
|---|---|
| **prev1 / 3 / 5_n  등판 길이** | **fold4  +8.41** |
| **라벨 복원 정수근접률** | **100%** |
| **복원 실패로 남은 결측** | **0.11%** |

# 야구 도메인 ③ 실패 유형 프로파일

**기존 성공률 하나만 전달**

ytd_success_rate → "얼마나 실패하는가"

**변경 네 가지 실패율을 동시에 전달**

| | |
|---|---|
| ytd_reverse_rate | 반대 방향 |
| ytd_middle_rate | 한가운데 |
| ytd_ball_rate | 볼 |
| ytd_strike_rate | 스트라이크 |

→ "어떻게 실패하는가" 실패의 프로파일

네 비율은 배타적으로 분해되어 있어 하나만 넣으면 나머지 정보가 버려집니다.

prate4 = pitcher rate 4종. 투수의 올해 실패율 네 가지를 함께 넣은 축의 내부 이름

**[그림 8].** 실패율 네 개를 동시에 투입해 실패의 방식까지 전달하는 구조

**야구 관점의 해석**

**reverse 형 투수**

요구한 쪽의 반대로 빠집니다. 릴리스가 흔들릴 때 나오는 패턴으로 읽었습니다.

**middle 형 투수**

가운데로 몰립니다. 성공률이 같아도 장타 위험은 더 크다고 봤습니다.

**wild 형 투수**

존을 크게 벗어납니다. 볼넷과 폭투로 이어집니다.

**실측** 정규시즌 +8.19

# 야구 도메인 ④ 볼카운트별 난이도 상쇄

**[표 6].** 볼카운트별 정답 구성. 2024 정규시즌 기준, 단위 %

| 볼카운트 | 성공 | reverse | middle | 둘 다 | wild |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-2 투수 절대 우위** | 49.19 | 15.02 | 11.74 | 2.42 | 21.44 |
| **3-0 투수 절대 열세** | 48.76 | 21.82 | 18.97 | 2.49 | 7.82 |
| **3-1** | 46.26 | 24.60 | 17.81 | 3.56 | 7.58 |
| **전체 카운트 변동폭** | **5.1%p** | — | — | — | **2.8배** |

- 유리한 카운트에서는 유인구를, 불리한 카운트에서는 스트라이크를 요구해 난이도가 상쇄
- 성공률 변동폭은 5.1%p 뿐인데 실패의 구성은 완전히 달라짐. 리그 축 +3.24 vs 투수 개인 축 +25.50

# 야구 도메인 ⑤ 등판 내 폼 오프셋

$$p' = p + \lambda \cdot \alpha \cdot k/(k+K) \cdot ( s/k - p )$$

k, s 오늘 등판에서 지금까지 던진 공의 수와 그중 성공한 수
k/(k+K) 아직 몇 개 안 던졌으면 믿지 않는다는 뜻의 수축 항

**배포 상수 $\lambda = 0.72$, $K = 150$**

| 오늘 던진 공 | k/(k+150) | 반영 강도 | 해석 |
|---|---|---|---|
| **20구** | 0.12 | 약하게 | 표본이 적어 거의 안 움직임 |
| **60구** | 0.29 | 중간 | 선발이 3회쯤 돌았을 때 |
| **100구** | 0.40 | 강하게 | 오늘 상태가 충분히 드러남 |

오늘이 평소보다 좋으면 위로, 나쁘면 아래로, 다만 표본만큼만 움직입니다.

**[그림 9].** 오늘 등판의 성적을 표본 수만큼만 반영하는 오프셋의 구조

### 피로가 아닌 그날 상태

투구 수를 단독으로 넣으면 효과가 0.00 이었습니다.
피로가 아니라 그날의 상태로 판단했습니다. 그 정보는 성공 개수에 이미 들어 있습니다.

### 검증

| | |
|---|---|
| **오늘 성적 5분위별 잔차** | **−0.020 → +0.031 단조** |
| **위약 12회 정보만 제거** | **+0.4 ± 0.6** |
| **2024 모의 복원 정확률** | **99.5 ~ 100%** |
| **리더보드 축 단독 기여** | **+14.97** |

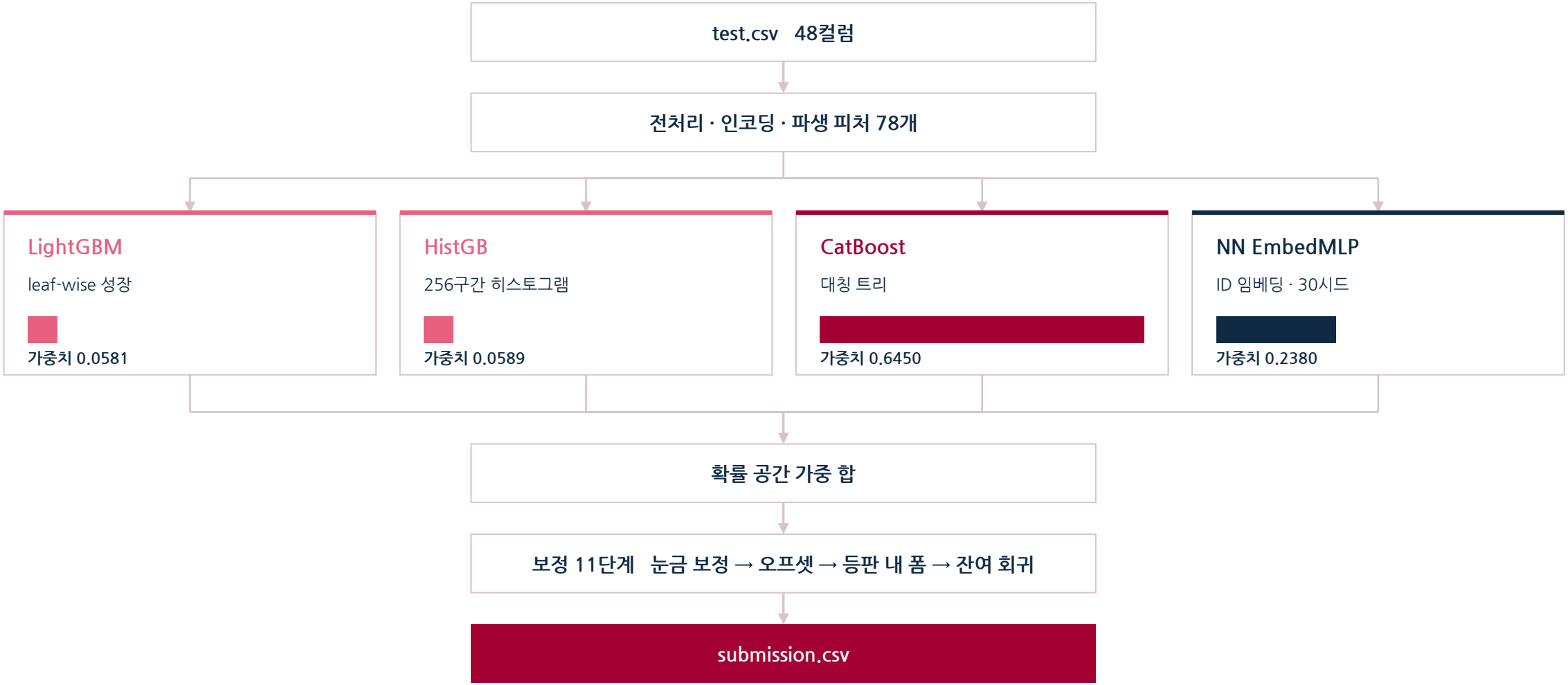
2024 를 가짜 평가셋으로 두고 복원해 보니 오늘 던진 공 수와 성공 수가
99.5 ~ 100% 정확히 맞았습니다. 이 구간이 전체 행의 12.4% 입니다.

# 04

# 모델과 앙상블

모델 4종 · 가중 결합 · 보정 11단계

# 앙상블 아키텍처




**[그림 10].** 추론 경로. 모델 계층과 보정 계층이 분리되어 있어 보정만 교체할 수 있음

# 모델 4종 구성

**[표 7].** 모델별 설계 의도와 최종 블렌드 가중치

| 모델 | 성장 방식 | 원래 설계 용도 | 역할 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|
| **CatBoost** | 대칭 (oblivious) 트리 | 범주형 다수 · 타깃 누수 방지 | 주력 | 0.6450 |
| **NN EmbedMLP** | 임베딩 + MLP 30시드 | 범주형을 학습되는 밀집 벡터로 | 다양성 | 0.2380 |
| **HistGB** | 히스토그램 256구간 | 대용량에서 분할 후보 축소 | 보조 | 0.0589 |
| **LightGBM** | leaf-wise 성장 | 속도 · 메모리 최적화 | 보조 | 0.0581 |

- 학습률은 셋 다 0.01 근처. 판별력 여지가 작아 크게 움직이면 곧바로 과적합
- 가중치는 배포 script.py 에서 읽은 실제 값. 리더보드 5점으로 이차 역산해 확정

# 모델 4종 결합 근거

### ① 단독 성능 1위 CatBoost (2024 검증 BSS)




### ② CatBoost 가중 확대 시 점수 하락

| | |
|---|---|
| CatBoost 비중 0.645 → 0.85 | 리더보드 −7.59 |
| 모델 수준 변경 리더보드 전적 | 2승 7패 |
| 이긴 두 번 | 둘 다 가중치 미세 조정 |

**센 모델을 더 믿는 것이 곧 점수가 되지는 않았습니다.**

### ③ 최종 기준 오차가 겹치지 않는 조합




오른쪽 끝 두 칸 HistGB .0589 · LightGBM .0581

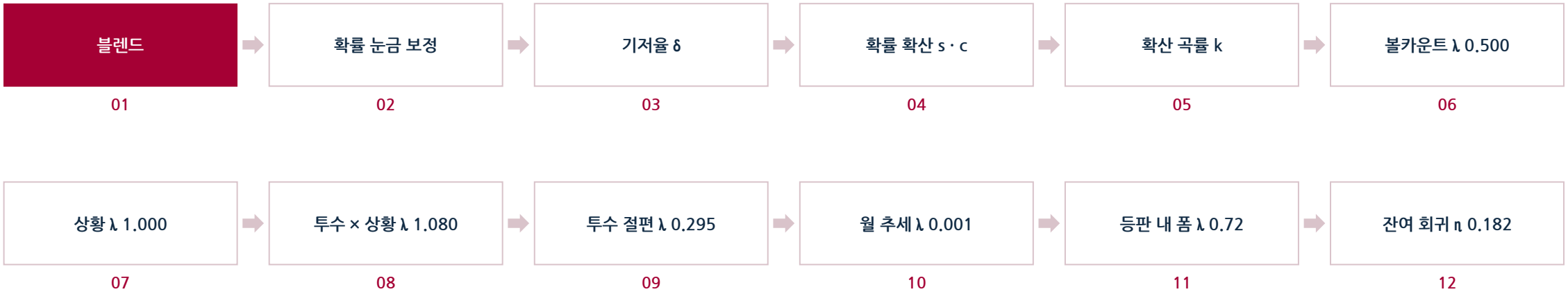
트리는 축을 잘라 나누고 NN 은 임베딩 공간에서 섞습니다.
표현이 달라 틀리는 지점이 겹치지 않는 것으로 봤습니다.

### 다양성과 기여의 실측

| | |
|---|---|
| NN 시드 1개 | 블렌드 기여 −11.02 |
| NN 시드 30개 평균 | 블렌드 기여 +4.45 |
| NN 에 GBT 파생 피처 투입 | +80.63 → −28.65 |
| CatBoost → Depthwise | −52.62 |

[그림 11]. 단독 성능, 최종 가중치, 그리고 다양성이 기여를 만든다는 실측

# 보정 계층 (Calibration) 블렌드 이후 11단계




**이 계층을 따로 떼어놓은 이유**

| | |
|---|---|
| **모델 재학습 없는 점수 이동** | 보정만 교체하면 다시 학습할 필요가 없습니다. 1108.88 이후 +74.76 이 전부 여기서 나왔습니다. |
| **단계마다 스칼라 하나** | 한 번에 숫자 하나만 움직이므로 제출 하나가 정확히 한 축의 정보를 줍니다. |
| **순서 변경 시 이후 단계 전부 이동** | 앞 단계가 확률의 위치를 바꾸면 뒤 단계의 최적값도 같이 이동합니다. |

코드명 대응 확률 눈금 보정 = Platt, 확률 확산 = sharpness, 투수 × 상황 = pslope, 투수 절편 = pint, 잔여 회귀 = zreg

**[그림 12].** 블렌드 이후 확률 보정 11단계의 실행 순서와 배포 상수

# 05

# 실험과 리더보드

고친 것 · 리더보드 활용 · 점수의 출처

# 틀렸다가 고친 것

**[표 8].** 실험 도중 판단이 뒤집힌 일곱 가지와 그 이후에 세운 규칙

| 처음 생각 | 실제 결과 | 수정 방향 |
|---|---|---|
| **학습 피처로 실패하면 끝이다** | 투수 절편이 학습 피처로는 −113, 사후 오프셋으로는 +1.16 | **넣는 자리를 바꿔 재시도** |
| **자동 탐색이 사람보다 낫다** | 재탐색 결과를 배포했더니 997 → 994 | **되돌리고 수동 고정** |
| **데이터는 많을수록 좋다** | 2019 · 2020 추가. 검증은 좋은데 리더보드 −3.02 | **최근 네 시즌만 사용** |
| **좋아 보이면 채택한다** | 보정 전 +5.23 이던 피처가 보정 후 −0.90 | **평균 보정 후에만 판정** |
| **상승폭이 크면 진짜다** | +15.47 인데 정보를 없앤 대조군도 +8.98 | **위약 12회 통과를 필수로** |
| **정보가 있으면 쓸 수 있다** | Trackman 오라클 +171 인데 실현은 −0.68 | **상한부터 재고 작으면 포기** |
| **센 모델을 더 믿자** | CatBoost 비중 0.85 로 올렸더니 −7.59 | **가중치는 리더보드 실측으로** |

- 일곱 개 전부 당연해 보였는데 실측이 반대로 나온 경우. 이 기록으로 다음 후보의 우선순위를 정했음

# Trackman 링크 실험

**[표 9].** Trackman 활용 시도 일곱 가지. △ 유일한 비음수지만 배포 미반영, ✕ 기각

| 시도 | 만든 것 | 커버리지 | 판정 | 결과와 기각 사유 |
|---|---|---|---|---|
| **구종 프로필** | 투수 × 상황별 구종 배합 8피처 | 52.6% | △ | **+0.51. 32방향 중 유일한 비음수** |
| **구종 프로필 확장** | 링크 규칙 완화 | 66.8% | ✕ | **−0.68** |
| **구종 프로필 전체** | 투수 매핑만으로 확대 | 97.1% | ✕ | **−2.85** |
| **배포 후보 v2** | 위 축을 배포본에 얹음 | 링크된 행 | ✕ | **리더보드 −6.28. 구종 축 종료** |
| **구종별 성공률** | 투수마다 구종별 제구 성공률 | 링크된 행 | ✕ | **−75.61. 사실상 타깃 인코딩** |
| **물리량 12종** | 릴리스 · 구속 · 무브먼트 | — | ✕ | **잔차 상관 상한 0.80. 기각선 2.5 의 1/3** |
| **그날 폼 이탈** | 오늘의 평소 대비 구속 · 릴리스 | — | ✕ | **2025 Trackman 이 없고 명세상 금지** |

- 커버리지를 넓힐수록 나빠짐 (52.6 → 66.8 → 97.1%, +0.51 → −0.68 → −2.85). 양보다 정합성이 우선이라고 판단
- asof 의 구종군 분류가 trackman 의 구종군과 사실상 같음. 주최가 이미 가치를 뽑아 공식 피처로 제공한 것으로 판단

# 리더보드 활용 Brier 이차성

## Brier 보정 파라미터의 정확한 이차식

$p' = p + \lambda \cdot d$ 로 확률을 옮기면

$\Delta BSS(\lambda) = g \cdot \lambda - A \cdot \lambda^2 \quad \rightarrow \quad \lambda^* = g / (2A)$

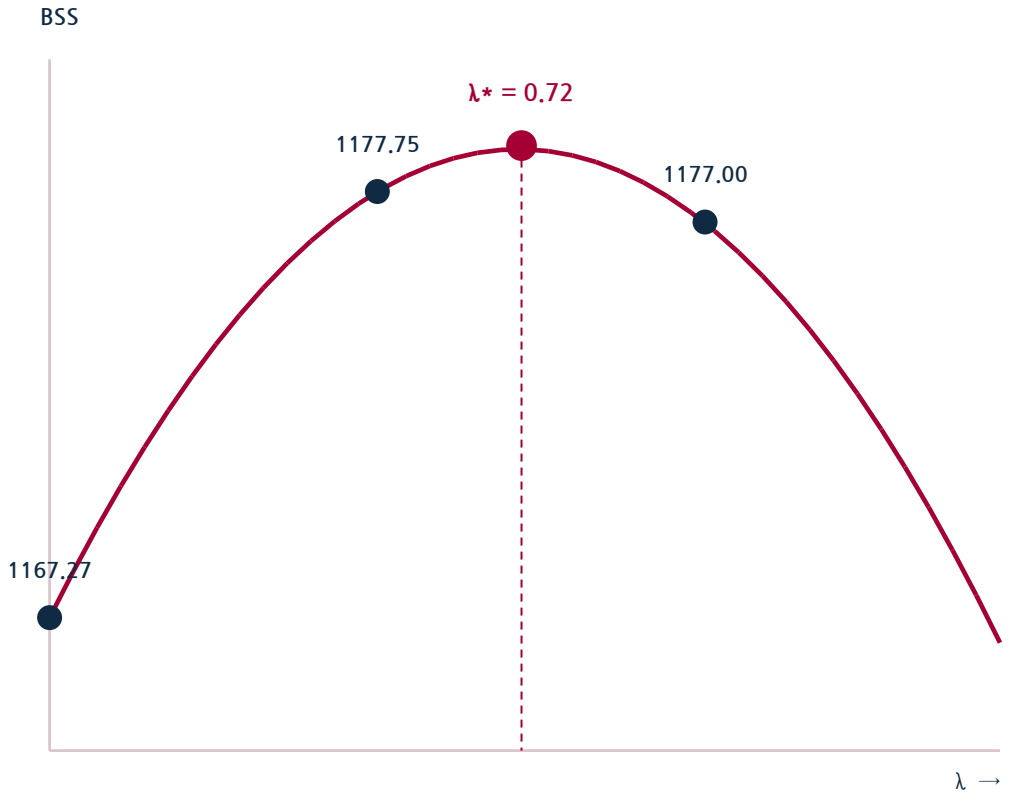
미지수가 둘뿐이라 제출 3점이면 꼭짓점이 확정됩니다.
리더보드에 던진 것은 언제나 스칼라 하이퍼파라미터 하나였습니다.

## 실제 사례 등판 내 폼 계수 λ

| 제출한 λ | 리더보드 실측 | 읽어낸 것 |
|---|---|---|
| 0.0 | 1167.27 | 기준점 |
| 0.5 | 1177.75 | g = 32.2 |
| 1.0 | 1177.00 | A = 22.5 → λ* = 0.72 |

**예측 1178.8 → 실측 1178.88 (오차 0.08)**

3점 이상 모은 7건은 최대 오차 0.08 로 전부 적중, 3점 미달 2건은 빗나감




실패한 제출의 하방 손실은 0 이고 슬롯만 씁니다. 떨어진 세 제출이 곡률을 알려줘 뒤의 두 제출을 정확히 겨냥할 수 있었습니다.

**[그림 13].** 제출 세 점으로 최적값을 역산하는 절차와 실제 적용 결과

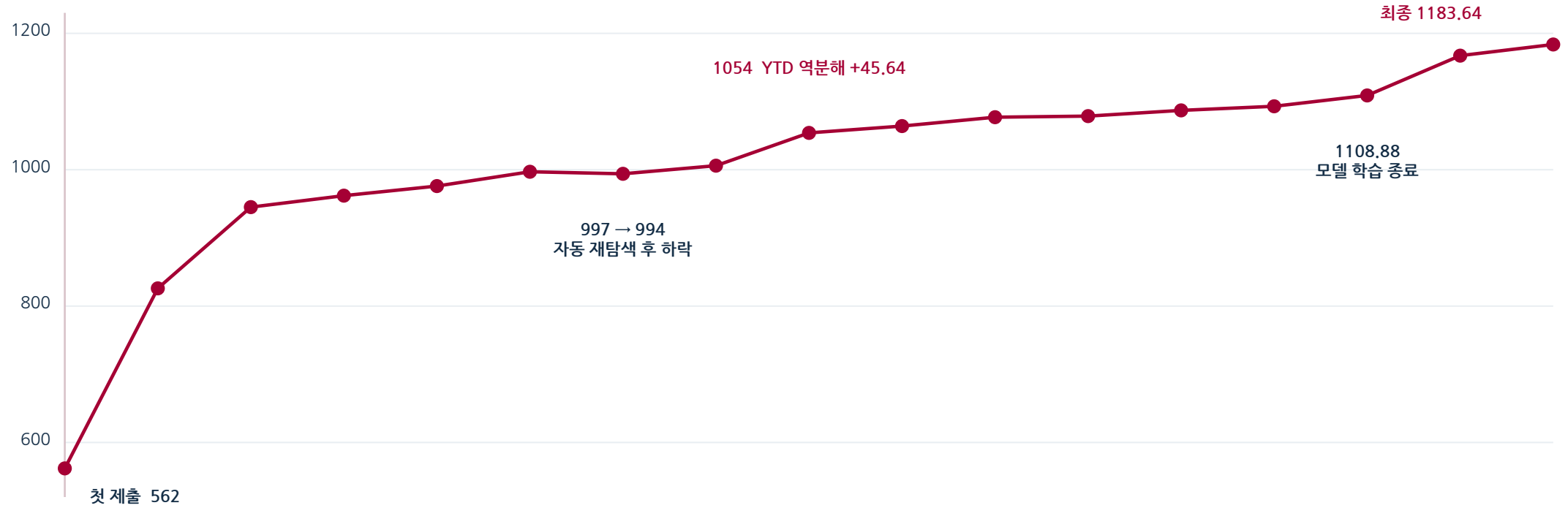
# +74.76 의 구성

**[표 10].** 1108.88 이후 상승분의 구성. 이 구간에서 모델 재학습은 0회

| 구성 요소 | 무엇을 한 것인가 | 기여 |
|---|---|---|
| **보정 6축 + 투수 축 2종** | 리그 · 상황 · 투수 수준의 남은 오차를 사후에 더함 | +56.38 |
| **등판 내 폼 오프셋** | 오늘 등판의 투구 수와 성공 수를 복원해 반영 | +14.97 |
| **월 추세** | 시즌 진행에 따른 완만한 이동을 한 계수로 보정 | +1.33 |
| **투수 × 상황 배분비** | 투수 × 상황 오프셋의 배분 비율 재조정 | +0.77 |
| **잔여 회귀** | 복원이 안 되는 구간의 잔여 기대값을 회귀로 메움 | +0.63 |
| **앙상블 가중치 보간** | 이미 학습된 네 출력의 결합 비율만 조정 | +0.385 |
| **확산 곡률 항** | 확률을 퍼뜨리는 정도의 곡률 항 추가 | +0.284 |
| **합계** | **리더보드 1108.88 → 1183.64** | +74.76 |

- GBT 3종과 NN 30시드는 2026-08-19 이후 다시 학습하지 않음. 전부 이미 학습된 확률을 사후에 고친 작업

# 리더보드 궤적




**궤적 해석**

| | |
|---|---|
| 1108.88 이후 +74.76 | 모델 재학습 기여 0. 전부 보정 계층과 복원 피처에서 나온 상승 |
| 997 → 994 | 자동 하이퍼파라미터 재탐색 결과를 배포했다가 떨어져 되돌린 구간 |
| 1167.27 → 1183.64 | 사흘 동안 제출 슬롯 17개로 등판 내 폼 축 하나를 끝까지 밀어붙인 구간 |

**[그림 14].** Phase 2 리더보드 점수 추이와 각 구간의 원인

# Phase 2 결과

## 점수보다 그 점수가 어디서 왔는지

01

### Private 1183.64482

45개 선발팀 가운데 18위로 Phase 3 진출. Public과 Private 가 같은 test 전량 채점이라 셰이크업이 없는 구조였습니다.

02

### +74.76 을 모델 없이

1108.88 이후 상승분 전체가 보정 계층과 복원 피처에서 나왔습니다. 그 기간 GBT 3종과 NN 30시드는 다시 학습하지 않았습니다.

03

### 예측 7전 7승

제출 3점으로 꼭짓점을 역산해 미리 적어둔 점수가 최대 오차 0.08 로 맞았습니다. 곡선 맞추기가 아니라 구조를 측정한 결과라고 판단했습니다.

남은 격차를 우리가 놓친 신호라고 단정하지는 않습니다. 다만 어떤 축을 어디까지 재고 어디서 멈췄는지는 전부 기록으로 남아 있습니다.

# 06

# 결론

정리 · 남은 과제

# 결론과 남은 과제

## 모델 교체가 아니라 데이터와 지표를 읽는 접근

### 우리가 한 것

- 평가식을 분해해 판별력이 병목이라고 판단하고 방향을 정함
- 입력 48컬럼과 Trackman 30컬럼을 전수 확인하고 사용 여부를 판정
- 야구 가설을 표로 관리해 채택 7건과 기각 7건을 수치로 기록
- 축정렬 분할이 만들지 못하는 복원 피처만 선별해 투입
- 오차 구조가 다른 4종을 결합하고 제출 3점 적합으로 보정 상수를 확정

### 남은 과제

- 등판 순번 계수 $\alpha_1$ 은 재적합하지 않고 남김. 재검정 결과가 갈렸음
- 잔여 회귀(zreg) 는 학습과 배포의 입력이 미세하게 다름. 확률 차이 0.01 초과 행은 0%
- 보정 계수 네 개의 개별 최적성 미확정. 남은 이득은 0.1 미만으로 추정
- Trackman 은 32방향 중 1건만 비음수. asof 구종군에 가치가 이미 흡수돼 있었음
- 포수 정보를 대신할 대리 변수는 끝내 못 찾음

**수치 기준**

본 자료의 실측값은 fold4(2019~2023 학습, 2024 검증) 와 fold2022 를 기준으로 하며 모두 평균 보정 후 값입니다. 리더보드 값은 Phase 2 제출 실측입니다.

# 감사합니다

질의응답